

TEMA 2.1 • TRAUMATOLOGÍA

Fracturas: Generalidades

PERFIL EUNACOM 4.01.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las fracturas son una de las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia y una piedra angular de la traumatología. Para el examen EUNACOM, se suelen incluir aproximadamente 5 preguntas de esta especialidad, las cuales tienden a ser de dificultad moderada si se dominan los conceptos generales y las indicaciones quirúrgicas.

Clínica de las Fracturas

El diagnóstico de una fractura es fundamentalmente clínico, aunque requiere confirmación de imagen. Los signos y síntomas clásicos incluyen:

- **Dolor intenso:** Localizado en el foco de la lesión, que aumenta con la movilización.
- **Deformidad y desviación de los ejes:** Alteración de la anatomía normal del miembro.
- **Equimosis y aumento de volumen:** Debido al hematoma fracturario y la inflamación de partes blandas.
- **Impotencia funcional:** Incapacidad para utilizar la extremidad.
- **Crepitación ósea:** Es el signo más característico. Es la sensación táctil o auditiva del roce de los fragmentos óseos fracturados.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **crepitación** o los **crépitos** óseos son patognomónicos de fractura, pero no se deben buscar intencionadamente de forma vigorosa para evitar mayor daño a partes blandas, vasos o nervios.

Diagnóstico por Imágenes

La herramienta de elección inicial es la **Radiografía (Rx)**.

- **Regla de oro:** Se deben solicitar siempre al menos **dos proyecciones** (habitualmente Antero-Posterior [AP] y Lateral).
- En huesos largos, es fundamental que la radiografía incluya las **articulaciones proximal y distal** al rasgo de fractura.
- En casos complejos o dudas diagnósticas (especialmente en fracturas intraarticulares), se puede complementar con una Tomografía Computarizada (TC).

Manejo Inicial: El ABC del Trauma

Antes de enfocarse exclusivamente en el hueso, es imperativo realizar el manejo general de urgencias siguiendo el protocolo ATLS:

- **A (Airway):** Vía aérea y control de la columna cervical (uso de collar cervical si hay sospecha de trauma axial).
- **B (Breathing):** Ventilación y oxigenación adecuada.
- **C (Circulation):** Manejo de la hemodinamia. Las fracturas de pelvis o fémur pueden causar grandes hemorragias internas y shock hipovolémico.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca ignore el estado hemodinámico del paciente por centrarse en una fractura evidente de extremidades. Una fractura de fémur puede perder hasta 1.5 litros de sangre.

Opciones de Tratamiento

El tratamiento busca la consolidación ósea en una posición funcional adecuada. Se divide en dos grandes grupos:

TABLA 2.1.1: TIPO DE TRATAMIENTO VS DESCRIPCIÓN

TIPO DE TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS / COMPONENTES
Ortopédico	Manejo conservador mediante inmovilización externa.	Yeso (bota, braquial), férulas, órtesis o inmovilizadores de hombro/rodilla.
Quirúrgico	Intervención invasiva para alinear y fijar el hueso.	Reducción (alineación) + Osteosíntesis (fijación con placas, tornillos, agujas de Kirschner o clavos endomedulares).

NOTA CLÍNICA

La **Osteosíntesis** es el uso de elementos mecánicos (metales como acero inoxidable o titanio) para estabilizar los fragmentos óseos y permitir la curación biológica.

Indicaciones Generales de Cirugía

No todas las fracturas requieren pabellón. Las indicaciones clásicas para optar por un tratamiento quirúrgico son:

- **Fracturas Expuestas:** Son una urgencia quirúrgica. Requieren aseo quirúrgico prolijo y estabilización para prevenir la **Osteomielitis**.
- **Rasgo Intraarticular:** Si el rasgo de fractura compromete la superficie de la articulación, debe quedar perfectamente alineado. Un escalón articular milimétrico predispone a una **Artrósis** postraumática precoz.
- **Fracturas Desplazadas e Irreductibles:** Cuando los fragmentos están muy separados y no es posible alinearlos mediante maniobras externas (reducción cerrada).
- **Fracturas Conminutas:** Aquellas donde el hueso está "astillado" o en múltiples fragmentos pequeños. Tienen alto riesgo de complicaciones en la unión.
- **Fracturas Segmentarias:** Existen al menos dos rasgos de fractura en el mismo hueso, dejando un segmento intermedio móvil ("segmento flotante"). Tienen alto riesgo de problemas de vascularización.
- **Inestabilidad:** Fracturas que, aunque se reduzcan, no se mantienen en posición con un yeso.

Complicaciones de la Consolidación

Cuando el proceso de curación del hueso falla o se altera, pueden ocurrir dos situaciones principales:

- **No-unión o Pseudoartrosis:** El hueso simplemente no pega. Se forma una "falsa articulación" en el foco de fractura. Puede ser atrófica (falta de biología/sangre) o hipertrófica (falta de estabilidad).
- **Consolidación Viciosa (Mala unión):** El hueso consolida (pega), pero lo hace en una posición anatómica incorrecta (angulado, rotado o cabalgado), lo que puede generar limitación funcional o estética.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

A mayor energía del trauma y mayor daño de las partes blandas (músculos, piel, vasos), mayor es la probabilidad de requerir cirugía y de presentar complicaciones en la consolidación.

Clasificaciones y Gravedad

- Si bien existen múltiples clasificaciones específicas (AO, Gustilo para expuestas, etc.), en la práctica clínica se evalúa la severidad según:
- El grado de conminución (qué tan "molido" está el hueso).
- El desplazamiento.
- El daño a los tejidos circundantes.

En términos informales, una fractura con múltiples fragmentos y gran daño de partes blandas (como las producidas por proyectiles de arma de fuego) tendrá siempre una indicación quirúrgica absoluta frente a una fractura de rasgo único y poco desplazada.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de treinta años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fracturas: Generalidades. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La clínica de las fracturas incluye dolor, desviación de ejes, equimosis, aumento de volumen e impotencia funcional; el signo más característico es la crepitación ósea.
- El diagnóstico se hace con radiografías en más de una proyección: para huesos largos se pide anteroposterior más lateral.
- El tratamiento es ortopédico con inmovilización externa o quirúrgico con reducción más osteosíntesis con placa, tornillos o agujas de Kirschner.
- Las indicaciones de cirugía son fractura expuesta, rasgo intraarticular, fractura muy desplazada irreductible, conminuta, segmentaria o muy dañada.
- Las fracturas intraarticulares tienen riesgo de artrosis; las muy desplazadas tienen riesgo de no-unión o pseudoartrosis y de consolidación viciosa.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FRACTURAS: GENERALIDADES)

PREGUNTA 1

Un hombre de treinta años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?

- ☐ A) Contusión de antebrazo; ecografía de partes blandas
- ☐ B) Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral
- ☐ C) Luxación de codo; TAC de antebrazo
- ☐ D) Fractura de antebrazo; solo radiografía anteroposterior
- ☐ E) Contusión grave; solo analgesia y observación

PREGUNTA 2

Un paciente tiene una fractura de pierna con el hueso muy desplazado, irreductible por maniobra ortopédica, y con múltiples fragmentos conminutos. ¿Cuál es la conducta?

- ☐ A) Inmovilización con yeso e indicar control en dos semanas
- ☐ B) Cirugía con reducción y osteosíntesis
- ☐ C) Tracción continua por cuatro semanas y luego yeso
- ☐ D) Observación porque las fracturas de pierna siempre consolidan solas
- ☐ E) Inmovilización con órtesis funcional por seis semanas

PREGUNTA 3

¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en una fractura? Marque la opción correcta.

- ☐ A) Toda fractura con dolor moderado a intenso
- ☐ B) Fractura expuesta, rasgo intraarticular, muy desplazada irreductible, conminuta y segmentaria
- ☐ C) Solo las fracturas expuestas y las que comprometan la vía aérea
- ☐ D) Todas las fracturas de extremidades inferiores
- ☐ E) Solo las fracturas con afectación neurovascular

RESUMEN: FRACTURAS: GENERALIDADES

Las fracturas son una de las principales causas de consulta en urgencias y traumatología. Su clínica clásica incluye dolor, desviación de los ejes, equimosis, aumento de volumen e impotencia funcional. El signo más característico es la crepitación ósea. El diagnóstico se hace con radiografías, habitualmente requiriendo más de una proyección: para huesos largos se pide anteroposterior más lateral. El tratamiento es ortopédico con inmovilización externa como yeso, bota u órtesis, o quirúrgico con reducción más osteosíntesis con placa, tornillos o agujas de Kirschner. Siempre se debe realizar el ABC en el contexto de una urgencia traumatólogica. Las indicaciones de cirugía en las fracturas son claras: fracturas expuestas porque tienen riesgo de osteomielitis; fracturas con rasgo intraarticular porque tienen riesgo de artrosis; fracturas muy desplazadas que son irreducibles o inestables; fracturas conminutas donde el hueso queda muy astillado; fracturas segmentarias que dejan un fragmento móvil entre dos rasgos de fractura; y en general cualquier fractura que se vea con mucho daño. Las fracturas desplazadas que sí son reductibles y estables pueden manejarse en forma ortopédica. Las complicaciones de una fractura mal tratada incluyen la no-unión o pseudoartrosis, cuando la fractura nunca consolida, y la mala unión o consolidación viciosa, cuando consolida pero de manera desviada. Para prevenir estas complicaciones es fundamental la adecuada reducción e inmovilización. Las fracturas muy desplazadas, con fragmentos múltiples o en huesos de carga casi siempre requieren cirugía.